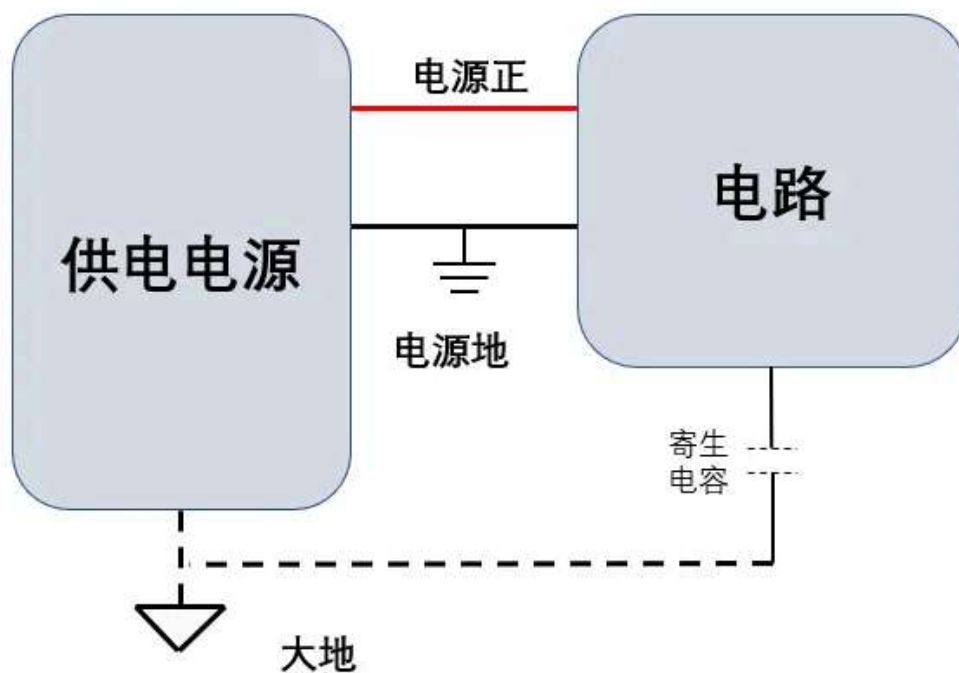


一次200mV噪声，让我理解了共模电流

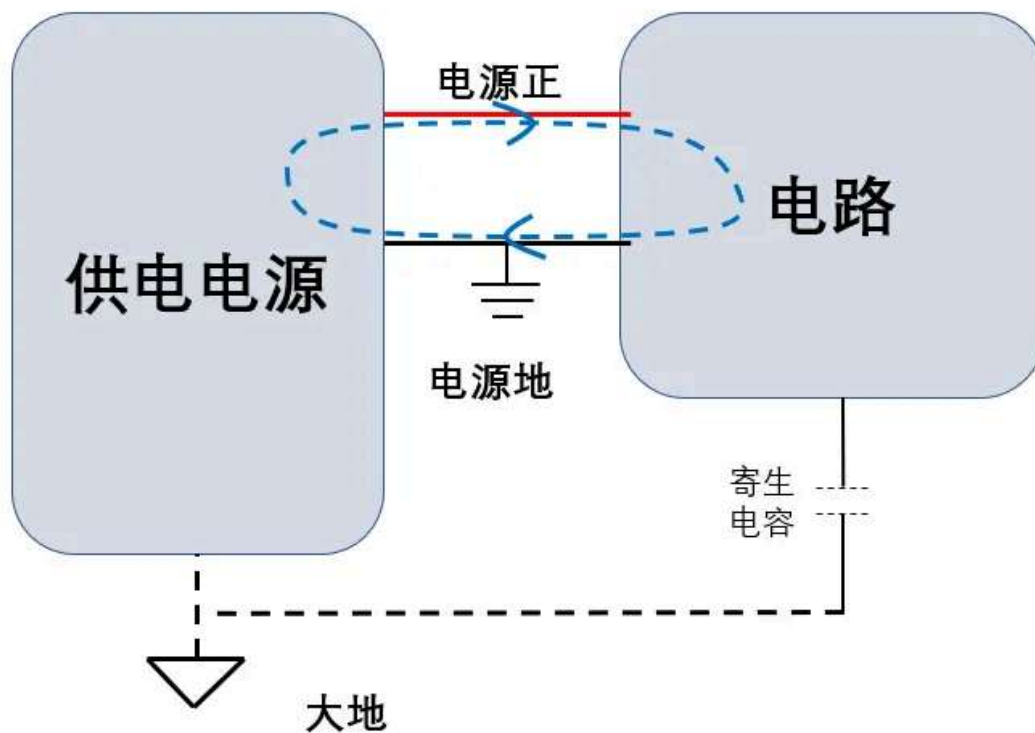
硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年6月16日 20:00 浙江

共模噪声问题是电子设计中的老大难问题，尤其是涉及到电力电子领域时，它常常是EMC测试无法通过的罪魁祸首。

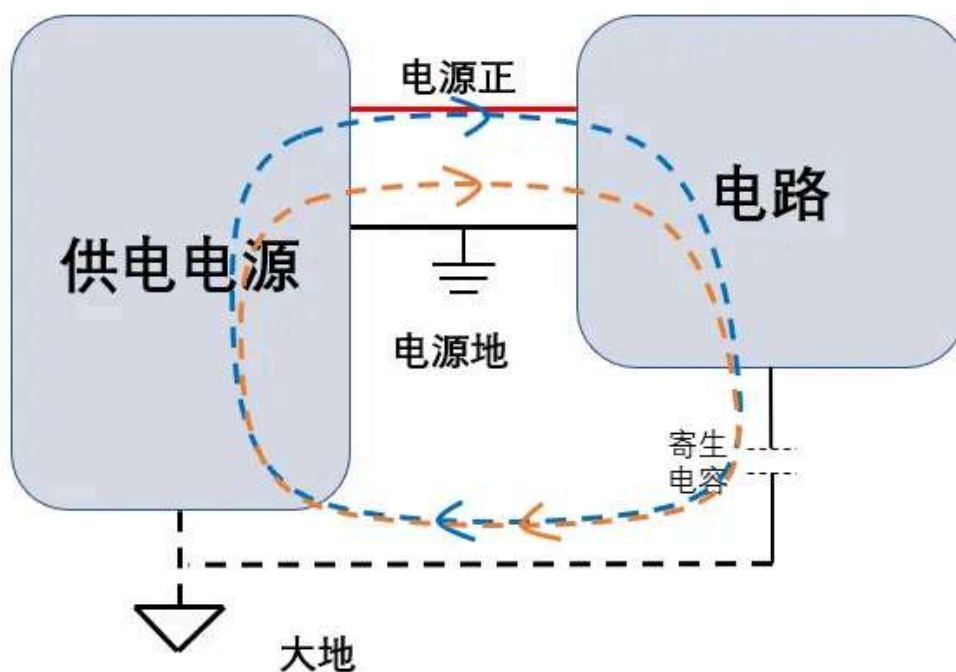


前言

差模噪声：差模噪声是指导线之间（如电源正与电源地）存在的相位相反的干扰信号，其对应的噪声电流在两条导线之间形成回路。



共模噪声 共模噪声是两条导线上相对于参考地具有几乎相同电压变化的噪声，其回流路径经过公共参考平面（如PE、大地、机壳或寄生电容）。示意图如下：



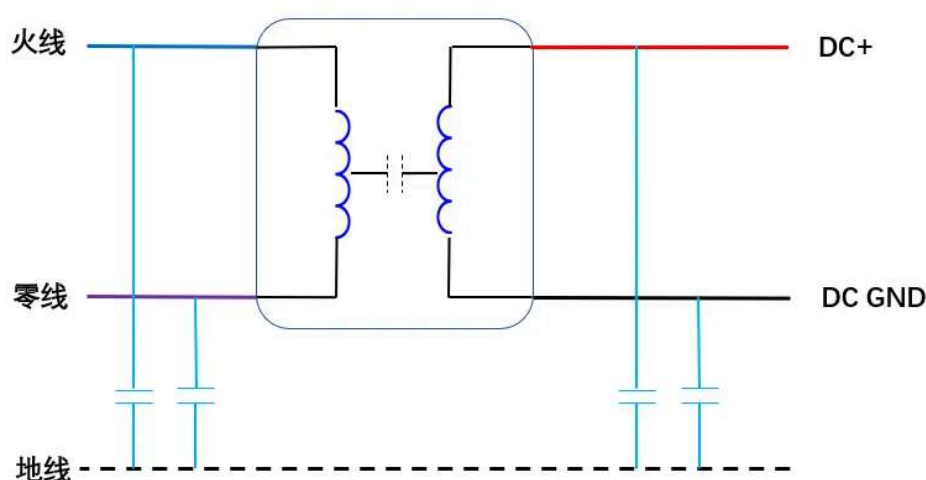
前面文章讲过DIY过一个上位机控制的电子负载，电脑通过USB与电子负载通信，在用示波器测量电流过程中发现电流设定为0的情况下电流采样点还有一个幅值超过200mV固定的对地有一定直流偏置的电压：



这个电压太大了，如果是真实值，那么严重干扰电子负载工作，导致电流设置不准，我们尝试分析一下共模噪声来源以及找到抑制这种噪声的方法。

当然分析不一定准确，只是提供一种思路。

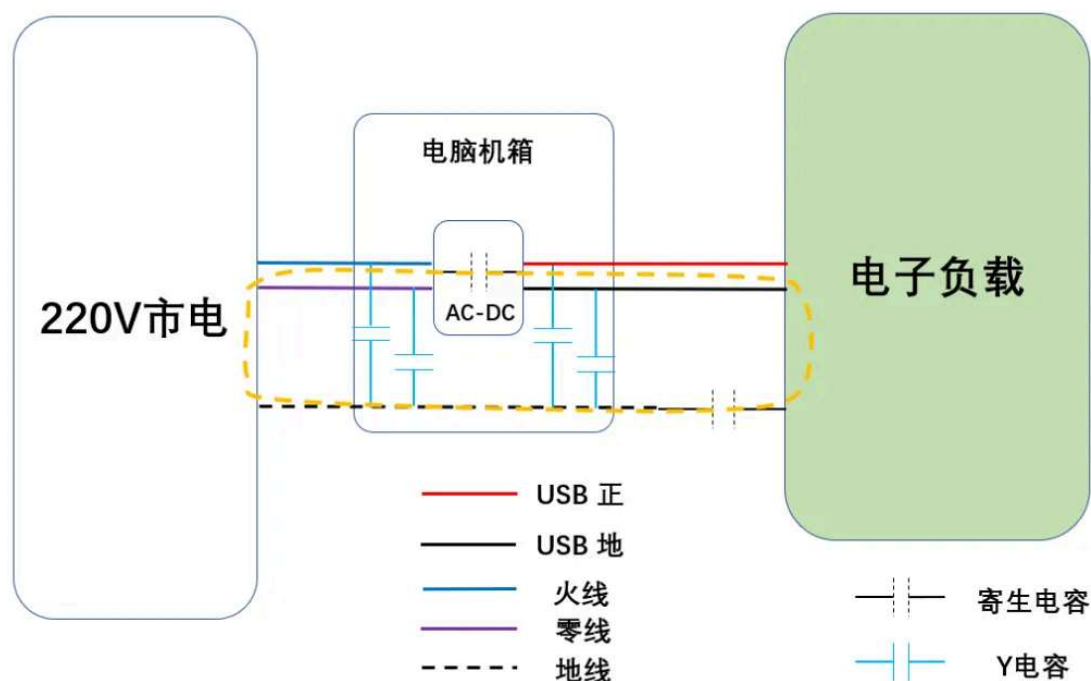
首先明确一点，如下图，在常见的AC-DC电路中，为了使共模电流有稳定的回流通道，会在火线、零线、DC正、DC地都加一个对大地EARTH的Y电容，Y电容为高频共模电流提供一条低阻抗泄放路径，使共模电流优先经Y电容返回，而不是经外部线缆辐射出去。



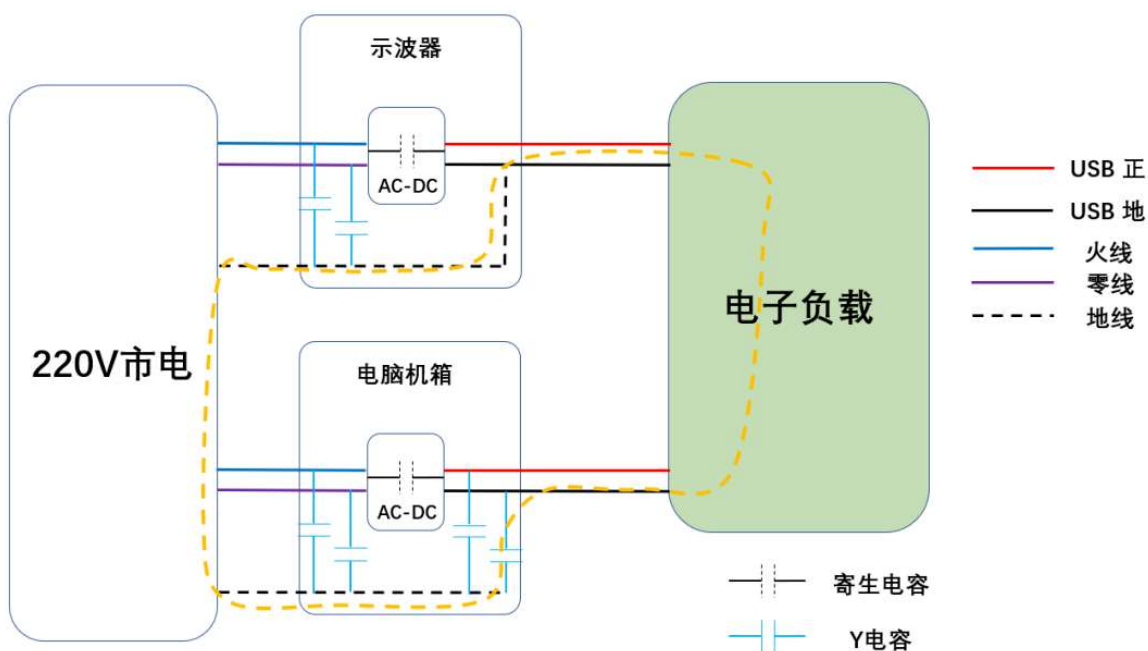
典型的AC-DC模块的EMC电路

—||— 寄生电容
—||— Y电容

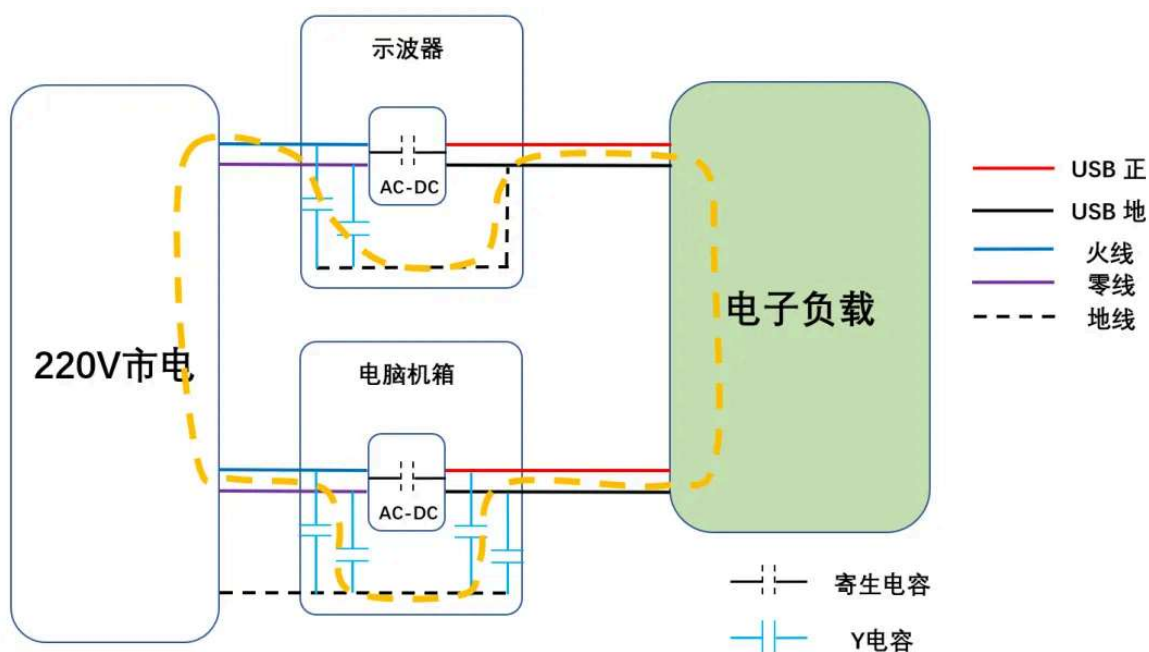
真正产生共模噪声的是开关电源中的高速 dv/dt ，而Y电容只是为这些共模电流提供了稳定回流路径。当多个设备通过PE连接在一起时，这些原本各自闭合的共模电流可能会跨设备流动，从而表现为测量噪声。下图是**不接示波器**状态下的电路结构示意图，共模电流可能通过AC-DC变压器的寄生电容、电子负载对大地的寄生电容以及大地在AC侧和电子负载侧形成回路，**大部分共模电流会经Y电容回流，因此原始噪声应该不大。**



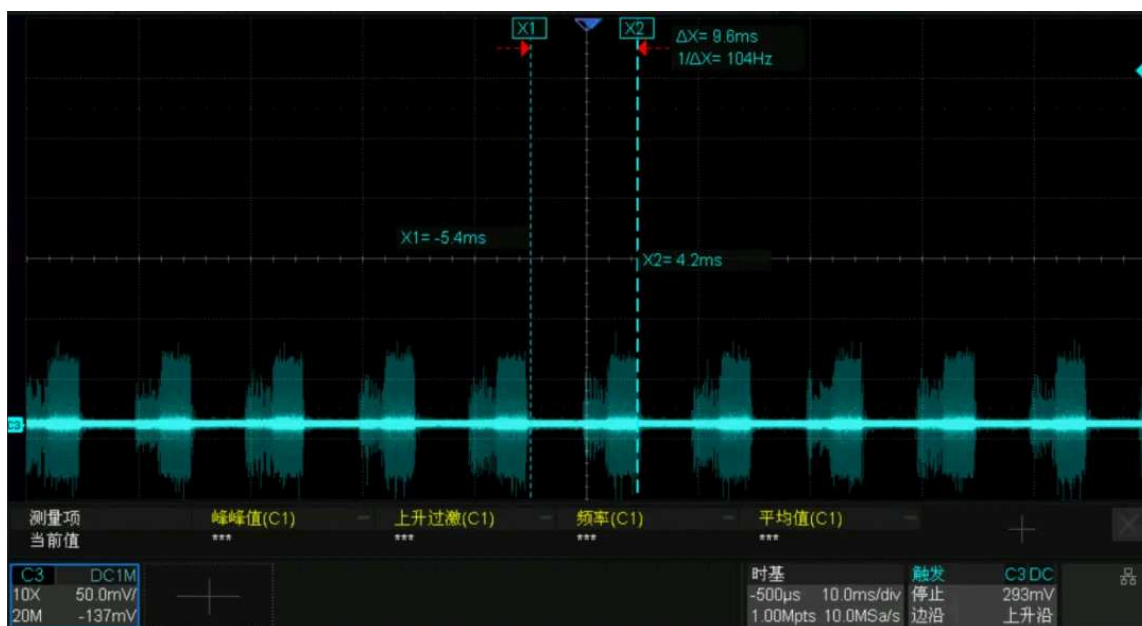
但是**接上示波器后**就不一样了，示波器与电脑机箱的电源结构其实类似，但是不同的是示波器DC侧的GND和大地是直接连接在一起的，那么当示波器的GND接入电子负载的GND后，**形成了一个经电脑电源的几个Y电容和大地的低阻抗且大回路的共模电流路径**，因此测得的噪声电压高达200mV以上。



那么如何证明这个推测是否正确呢？我把**示波器插头的大地引脚拔掉**，这样噪声路径虽然还是大，但是共模回路由直接接地变成了仅通过示波器内部Y电容形成回路，因此**回路阻抗显著增加，共模电流减小，所以测得的噪声应该明显降低**：



实测拔掉示波器插头大地引脚后的噪声：



可以看到，整体噪声峰峰值约150mV，且直流偏置消失了，就是因为没有直接的低阻抗回路的原因。但即使这样噪声还是存在，基频大约100Hz，剩余的100Hz成分可能来自电源整流纹波（差模）、或者工频相关的共模耦合。

这里不严谨的用一个便宜的DIY**电流探头直接夹在USB线上测一下共模电流**。如下图，其中黄色是电流，蓝色的是电流采样噪声，可以看到USB线上存在明显的共模电

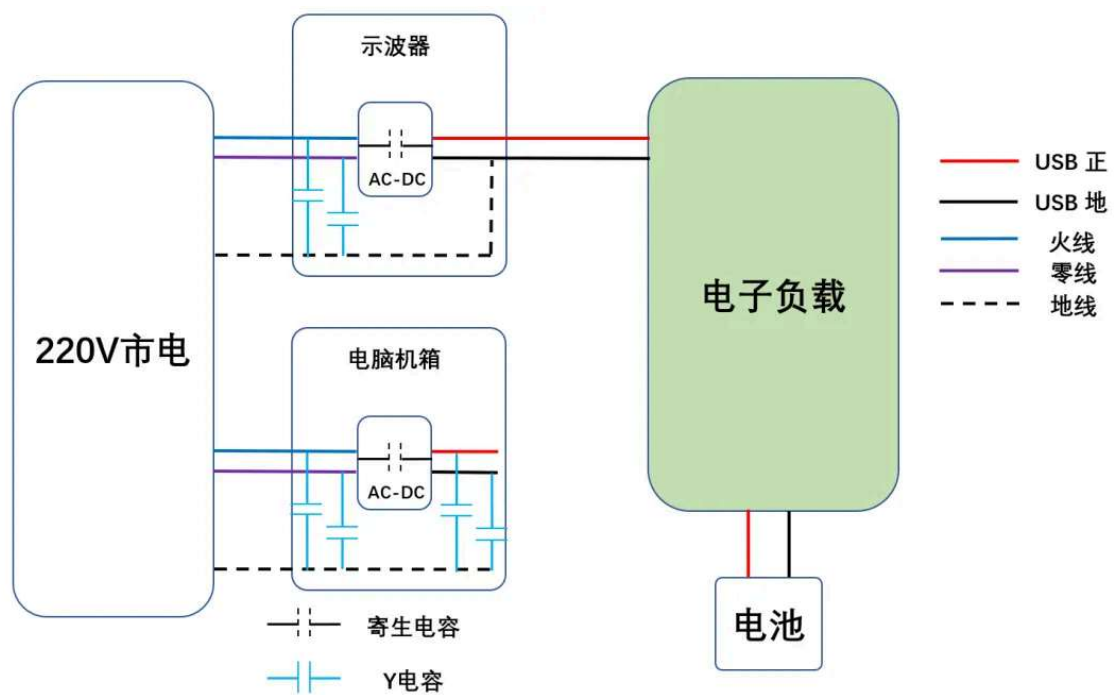
流（约10mA，数值仅供参考，未做精确定标）。另外我改用手机充电头给电子负载供电，没有测到共模电流，那么合理推测**电脑供电时确实存在不小的共模噪声**。



那么进一步验证时，我改用手机充电器为电子负载供电，发现几乎检测不到共模电流，电流采样噪声也明显减小。为什么呢？因为大多数手机充电器（两脚插头）具有几个特点：

1. **没有EARTH（保护地）连接。**
2. **Y电容通常较小，甚至有些低功率充电器没有跨一次、二次侧的Y电容**（具体看设计）。
3. **整个输出是浮地（Floating）**

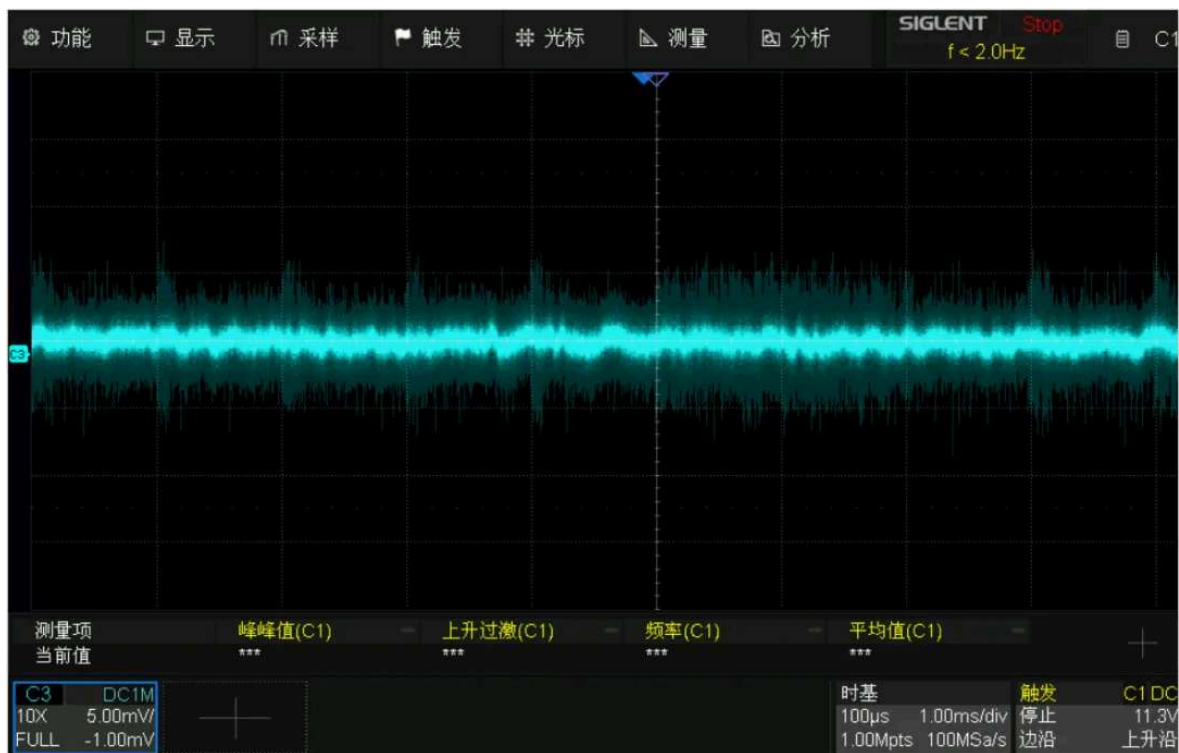
那如何能再减小这个噪声呢？既然是电脑电源引入的噪声，那么我改用**电池供电**，电池供电没有交流输入及整流环节，**也不存在与市电相关的共模回路，因此理论上噪声应该会明显减小**。



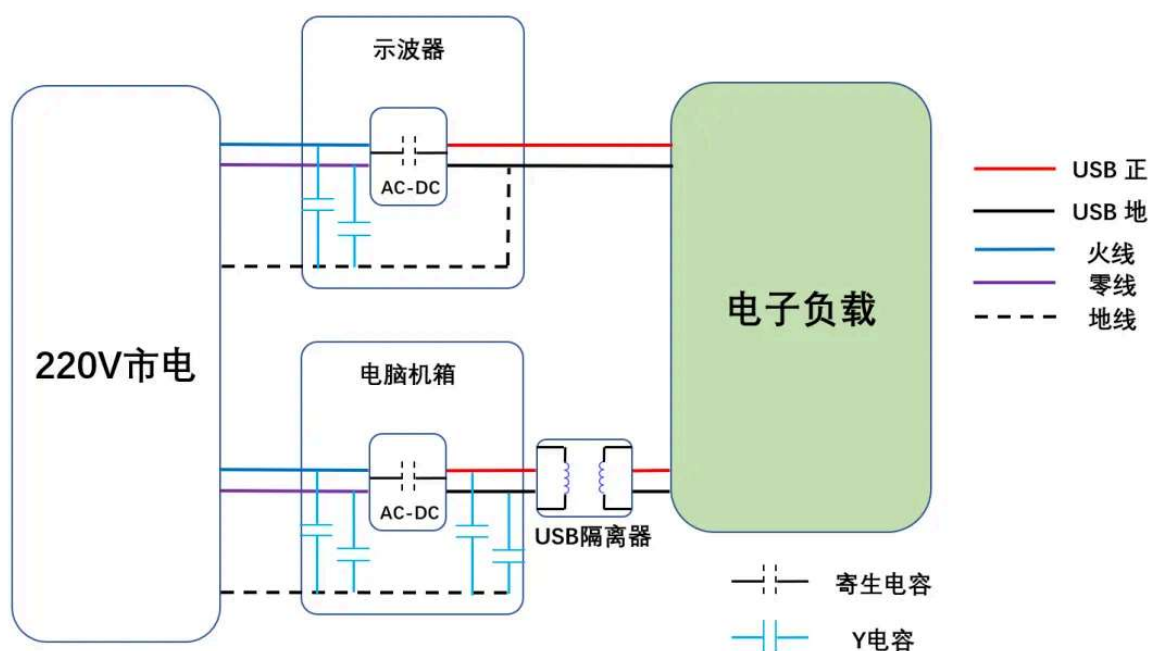
电池供电 + 示波器不拔掉地线实测噪声：



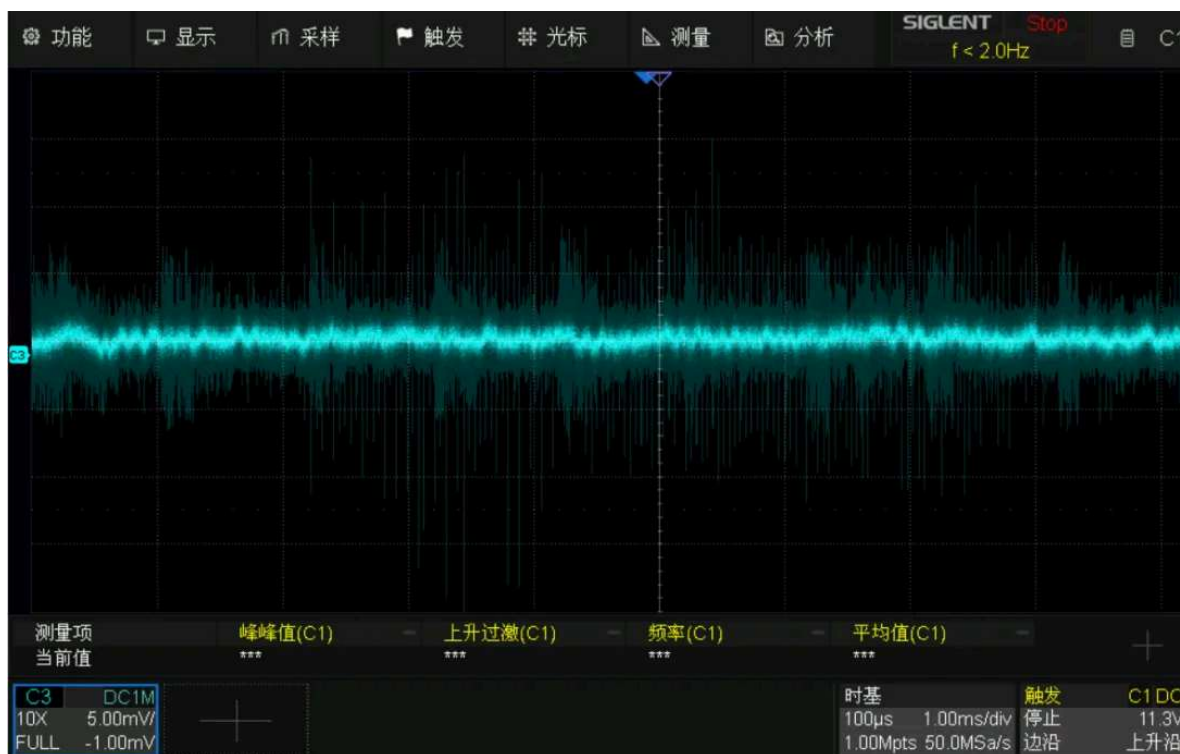
!!! 噪声幅值已经很小了，同样档位下基本看不见，放大看幅值只有10mV左右了



但是我实际电路中不可能使用电池供电，如何不用电池供电也能实现低噪声呢？既然知道噪声是通过USB传导的，那么我们给USB加隔离呢？隔离后，电脑侧的差模纹波和共模电流无法直接传递到电子负载侧，剩余噪声主要来自隔离器自身的电源及开关噪声。



加了USB隔离器后的噪声：可以看到噪声相比于电池确实大了一些，大约25~30mV，但是也可以接受了，隔离器自身有开关造成的**差模噪声**，且接了示波器就会形成一个大的环路，虽然**共模电流**是走寄生电容阻抗较大，但是总是会引入一些额外噪声的。



那么如果不想用USB隔离呢？我这里是不想用USB隔离，因为成本高且麻烦不说，它本身也是有寄生电容的，又不能完全滤除噪声，因此我打算直接用蓝牙通信，避免用电脑供电而改用手机充电头供电。理论上，蓝牙通信切断了USB的导电连接，因此效果应该更接近手机充电器或电池供电的情况，但最终效果仍需实际测试验证。

总结

本次实验并没有完全证明所有噪声都来自共模电流，但通过更换供电方式、断开PE、加入USB隔离以及测量共模电流等多组实验，基本可以确定共模回路是导致本次测量噪声的主要原因。那么本篇到这里就结束了，没有写的特别详细，如果没接触过这些的可能不好理解，还可能分析的不是特别准确，大家谅解，能提供一个思路就好。后面有机会的话我尽可能详细的写一下，最好是定量分析一下。



硬件之路学习笔记

硬件电路学习记录，学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等；一起学习...
168篇原创内容

公众号

最后

这次调试最大的收获不是把噪声降下来了，而是学会了如何分析问题。刚开始我也只是怀疑是采样电路出了问题，后来查阅了不少资料，其中MPS论坛里关于共模噪声和EMI的讨论给了我很多启发，再结合自己的实验一步步验证，最终才基本定位了问题。

如果大家也对电源设计、EMI、共模噪声等内容感兴趣，可以看看MPS论坛，上面有不少工程师分享的实际案例和技术文章。本文参考的部分资料也来自那里，有兴趣可以[复制链接跳转](#)或者点击[阅读原文](#)跳转阅读

<https://forum.monolithicpower.cn>



[阅读原文](#) 修改于2026年6月16日